

z5 (tn)

Wyznacz zbiór wartości funkcji  $f(x) = 25^x - 10 \cdot 5^x + 9$

$$f(x) = 25^x - 10 \cdot 5^x + 9$$

$$f(x) = (5^2)^x - 10 \cdot 5^x + 9$$

$$f(x) = (5^x)^2 - 10 \cdot 5^x + 9$$

każda liczba dodatnia  
podniesiona do dowolnej  
potęgi, będzie większa  
od zera



Podstawiamy  $t = 5^x$ ;  $t > 0$

$$f(x) = t^2 - 10t + 9 \quad ; t \in (0; \infty)$$

Aby wyznaczyć pierwszą współtędną  
wierzchołka paraboli  $p$ , aby  
zobaczyć, czy mieści się w  
przedziale  $(0; \infty)$ .

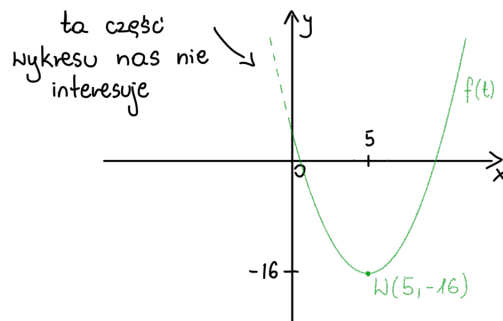
$$p = \frac{-b}{2a}$$

$$q = \frac{\Delta}{4a} = f(p)$$

$$p = \frac{-(-10)}{2 \cdot 1} = 5 \quad \in (0; \infty)$$

$$q = f(p) = f(5) = 5^2 - 10 \cdot 5 + 9 = -16$$

Zatem wykres funkcji będzie mieć postać:



$$Z_w = \langle -16; \infty \rangle$$

Odp:  $Z_w = \langle -16; \infty \rangle$ .